LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



NASHSHAR HAIDAR FARRAS

5325600016

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA

JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

TCP/IP Model

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi transmisi data menggunakan model TCP/IP
2. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi layer dari model TCP/IP
3. Mahasiswa mampu menggunakan aplikasi untuk mengidentifikasi data dari model TCP/IP

B. Dasar Teori

1. OSI Layer

   OSI atau Open System Interconnection merupakan model referensi komunikasi yang digunakan untuk membahas spesifikasi protokol. OSI model terdiri dari 7 layer:

   1. Application: mendefinisikan pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi dengan unit enkapsulasi data.
   2. Presentation: mendefinisikan format data dengan unit enkapsulasi data.
   3. Session: mendefinisikan proses memulai, mengontrol, dan mengakhiri komunikasi dengan unit enkapsulasi data.
   4. Transport: mendefinisikan jenis pengiriman dengan unit enkapsulasi segment.
   5. Network: mendefinisikan pengiriman dari titik ke titik dengan unit enkapsulasi paket.
   6. Data Link: mendefinisikan cara pengaturan pengiriman data dengan unit enkapsulasi frame.
   7. Physical: mendefinisikan bentuk interface dari media transmisi dengan unit enkapsulasi bit.

2. TCP/IP Model

   TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi dan proses pertukaran data antarkomputer di jaringan Internet agar data sampai ke alamat tujuan. Arsitektur TCP/IP berbasis model referensi DARPA atau DOD yang terdiri dari 4 layer:

   1. Application Layer

2. Host-to-Host Layer / Transport Layer
3. Internetwork Layer
4. Network Interface Layer

3. Wireshark

   Wireshark adalah aplikasi penganalisa paket jaringan (Network Packet Analyzer) bersifat open source yang bekerja dengan cara menangkap serta menampilkan detail paket data pada jaringan. Aplikasi ini digunakan oleh administrator jaringan, network security engineer, maupun developer untuk pemeliharaan, pengujian keamanan, debug, dan pemahaman protokol. Fitur utamanya mencakup penangkapan paket secara langsung dari network interface, penyaringan paket berdasarkan kriteria tertentu, serta penyimpanan dan analisis data.

C. Persiapan Praktikum

1. Modul praktikum
2. PC yang dilengkapi dengan aplikasi Wireshark
3. Jaringan aktif
4. Lembar Laporan Praktikum (Lampiran)
5. Koneksi LAN dan Internet

D. Praktikum

1. Melakukan rekam data untuk jenis protokol tertentu

1. Lakukan praktikum seperti kegiatan 2.5.1 dari nomer 4 s/d 8.
2. Ganti kegiatan pada no 7, dengan kegiatan berikut:
    1. Jalankan aplikasi terminal dan ketik perintah NSLOOKUP yang digunakan untuk mengetahui IP dari suatu tujuan (tanpa tanda $):

       $ nslookup www.pens.ac.id

       Ambil data untuk jenis tipe: dns
    2. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

       ftp://newfs.pens.ac.id

       Download salah satu data yang ada di alamat tersebut !!!

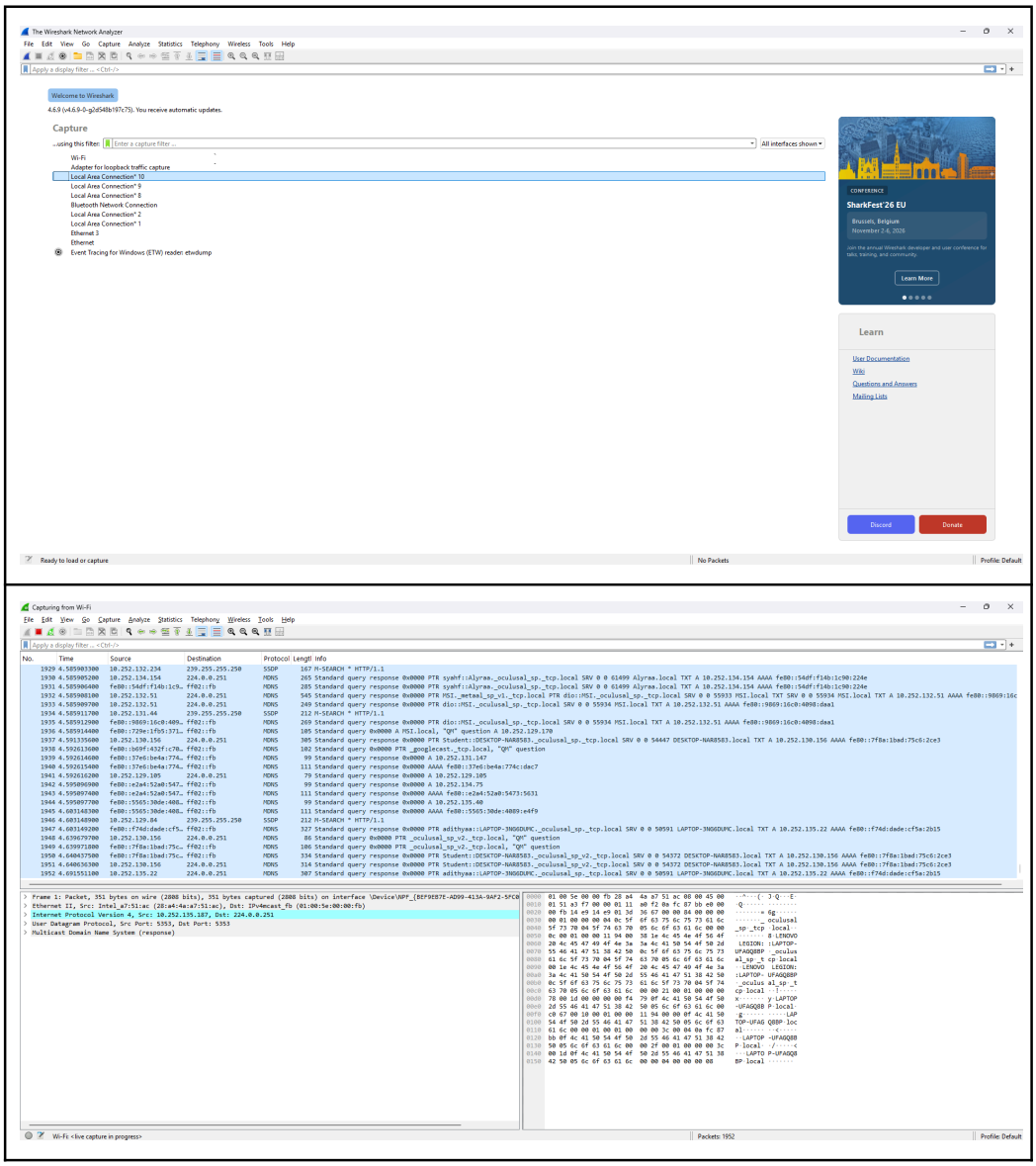
       Ambil data untuk jenis tipe: ftp
    3. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

       http://www.pens.ac.id

Ambil data untuk jenis tipe: http

3. Untuk masing-masing kegiatan diatas, laporkan data yang telah direkam sesuai dengan layer pada TCP/IP model. Gunakan lembar Laporan praktikum 2. TCP/IP Model. (Lampiran)

E. Hasil Praktikum



F. Lampiran

Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

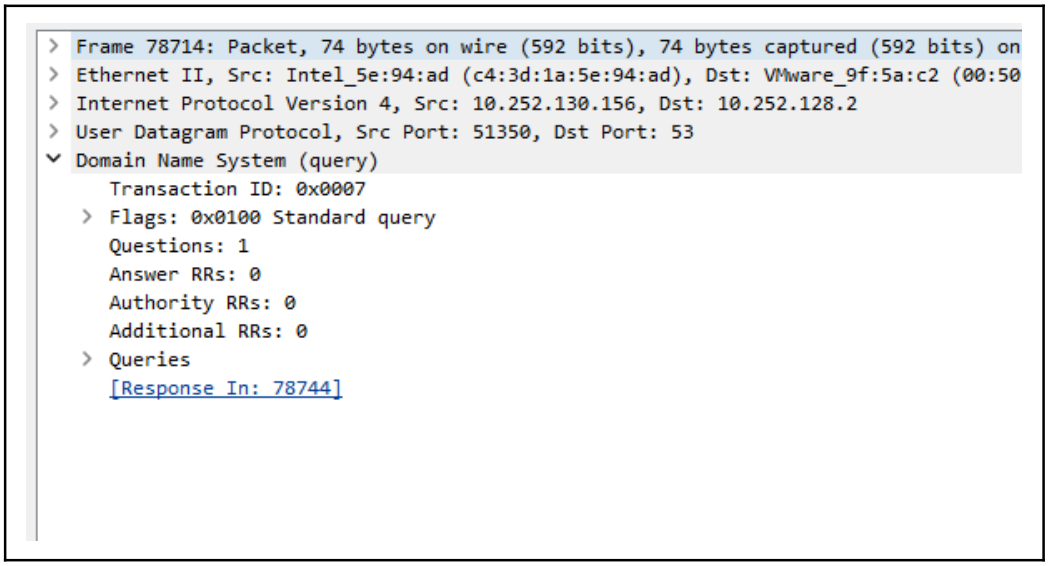
Kegiatan :

Nama :

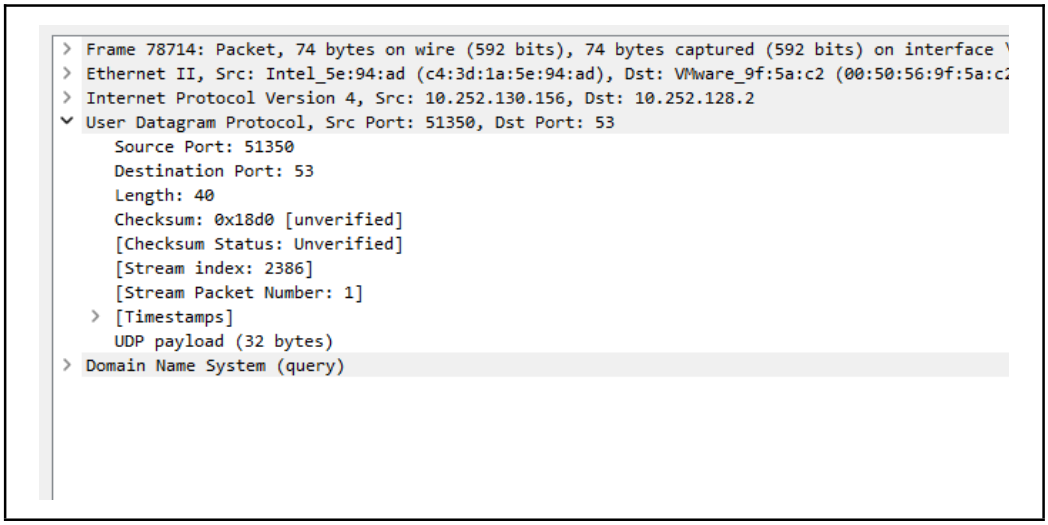
NRP :

Data Layer (dns)

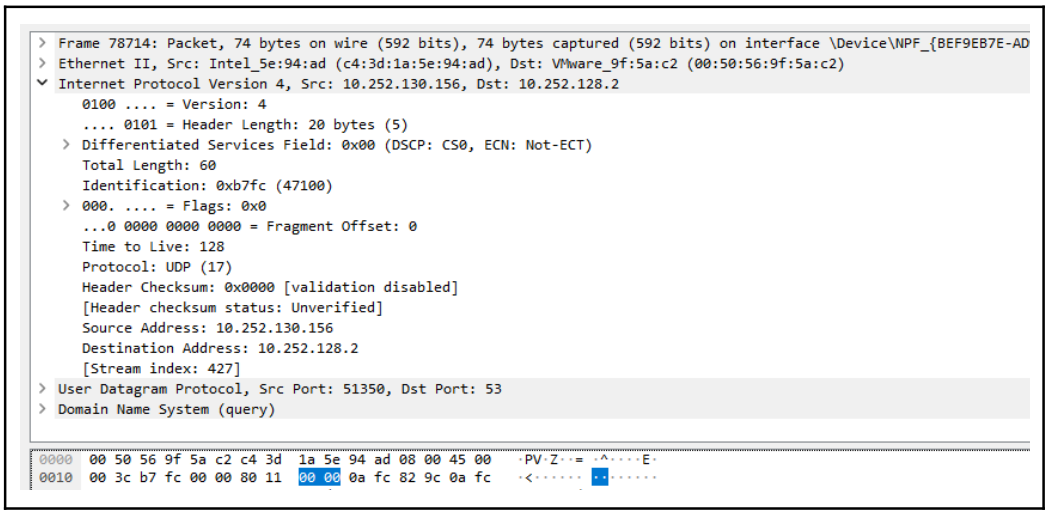
Application Layer



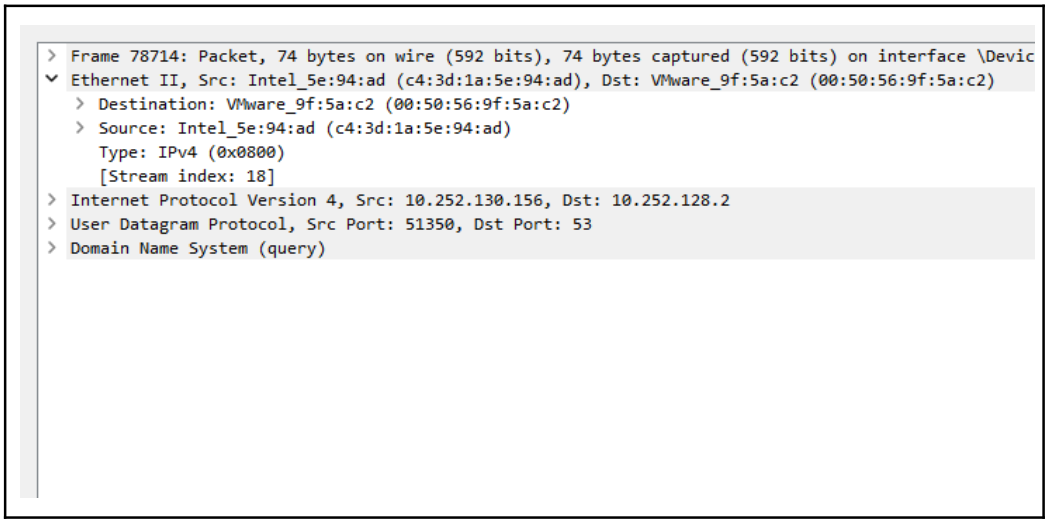
Host-to-host layer



Internetwork Layer



Network Interface Layer



G. Lampiran

Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

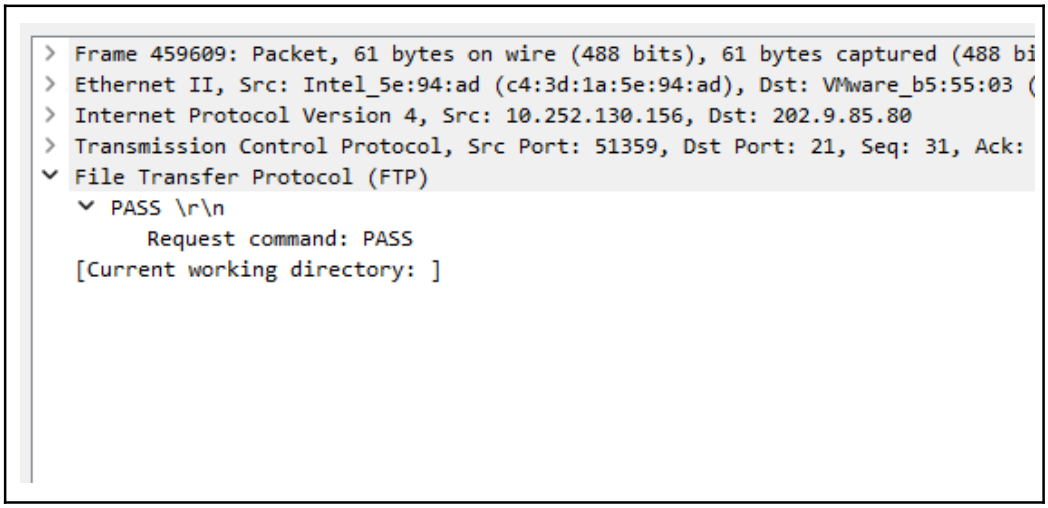
Kegiatan :

Nama :

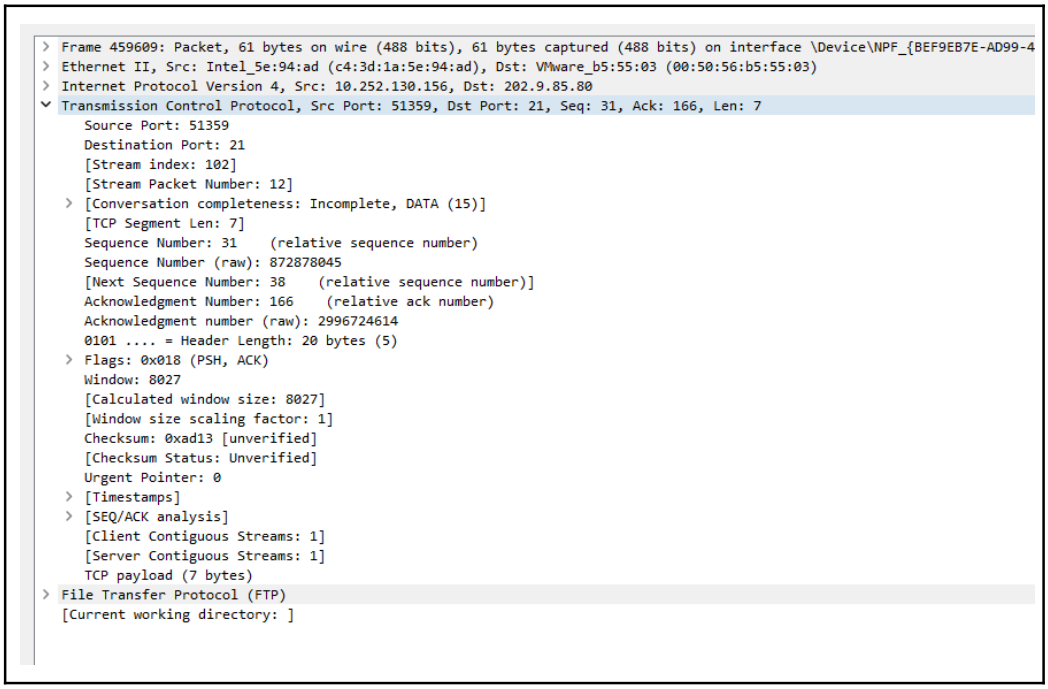
NRP :

Data Layer (ftp)

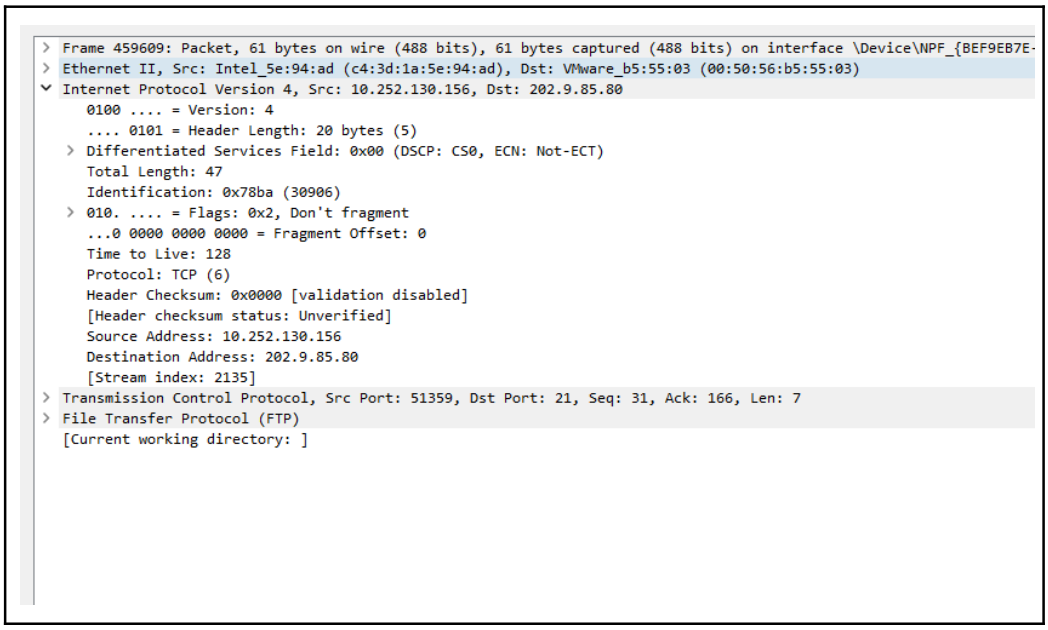
Application Layer



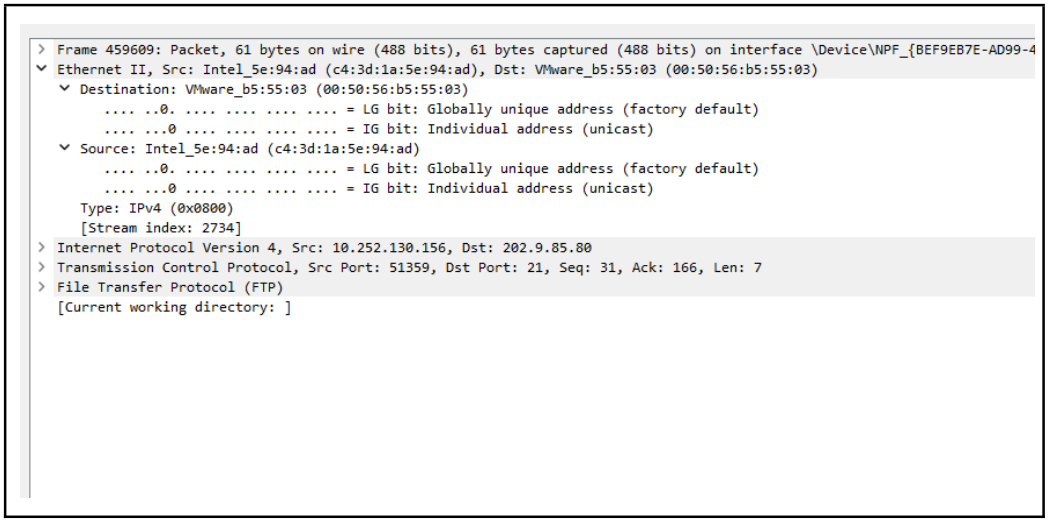
Host-to-host layer



Internetwork Layer



Network Interface Layer



H. Lampiran

Laporan praktikum 2. TCP/IP Model

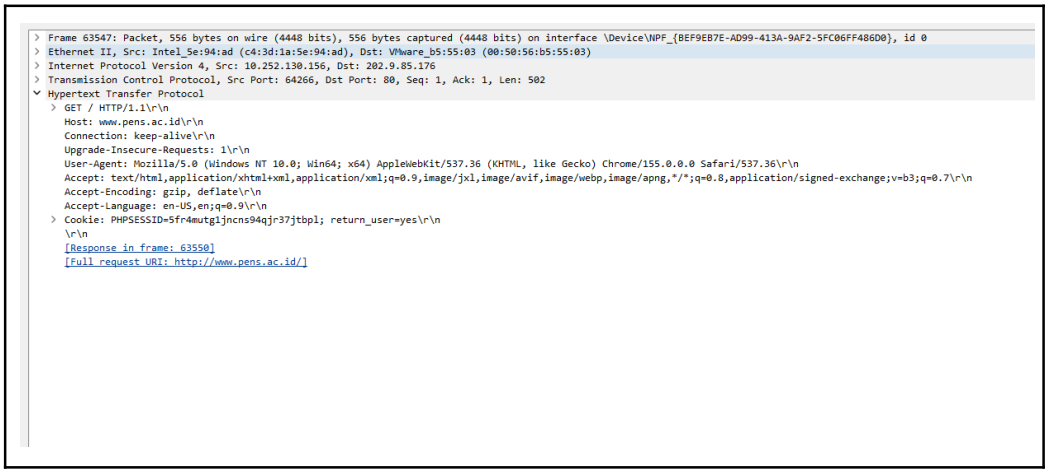
Kegiatan :

Nama :

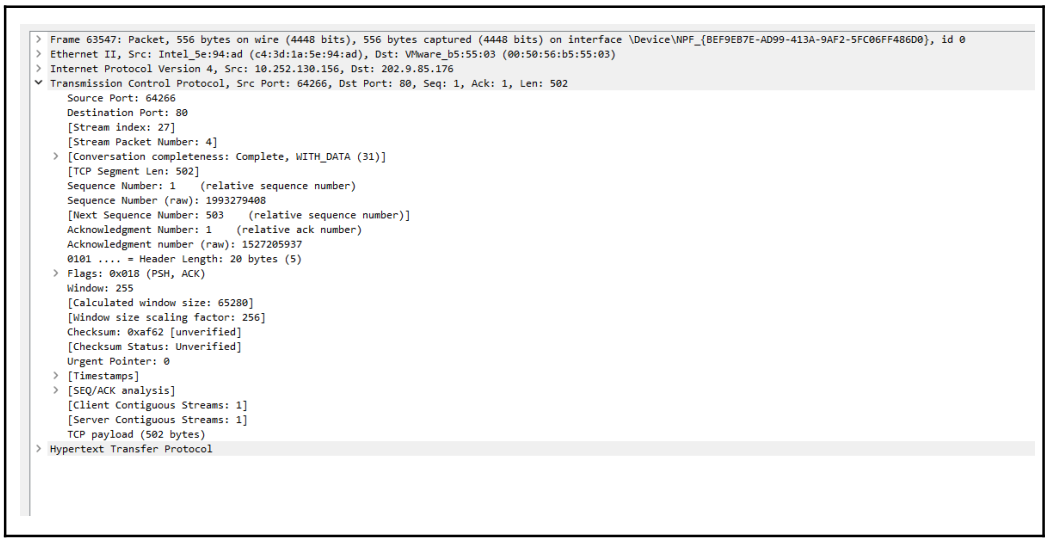
NRP :

Data Layer (http)

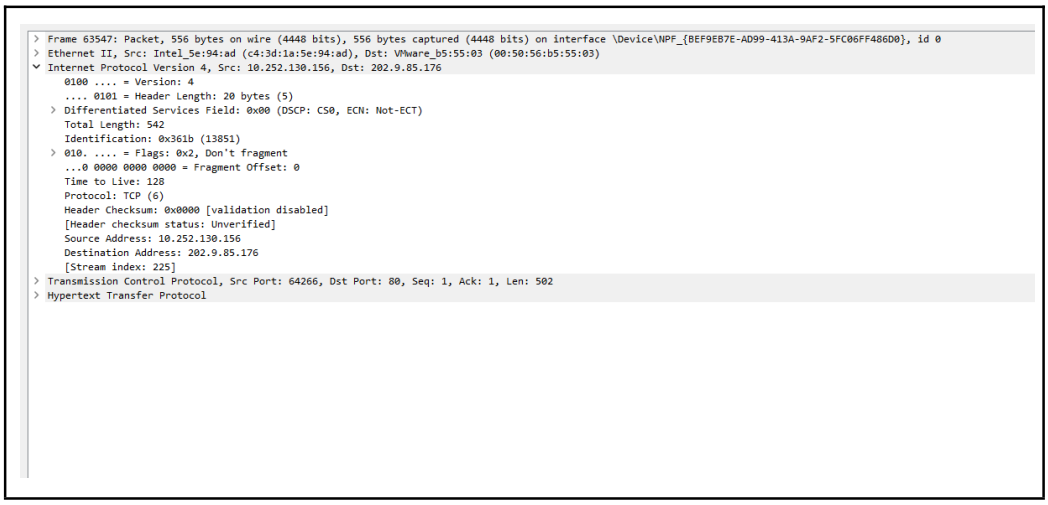
Application Layer



Host-to-host layer



Internetwork Layer



Network Interface Layer

